

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 09-avr.-2010

Date de révision 02-avr.-2024

Numéro de révision 2

### 1. Identification

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Copper(II) sulfate                                           |
| Cat No. :                     | C42287                                                       |
| No. CAS                       | 7758-98-7                                                    |
| Synonymes                     | Cupric sulfate anhydrous; Cupric sulfate; Copper monosulfate |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                           |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.      |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Toxicité orale aiguë                         | Catégorie 4 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 2 |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Attention

##### **Mentions de danger**

Nocif en cas d'ingestion

Provoque une irritation cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux

**Conseils de prudence****Prévention**

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Rincer la bouche

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

### 3. Composition/informations sur les composants

| Composant         | No. CAS   | % en poids |
|-------------------|-----------|------------|
| Sulfate de cuivre | 7758-98-7 | <100       |

### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Obtenir des soins médicaux. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b> | La substance est ininflammable; utiliser l'agent le plus approprié pour éteindre l'incendie environnant. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucun renseignement disponible

**Point d'éclair** Aucun renseignement disponible  
**Méthode -** Aucun renseignement disponible

**Température d'auto-inflammation** Aucun renseignement disponible

**Limites d'explosivité**

**Supérieures** Aucune donnée disponible

**Inférieure** Aucune donnée disponible

**Sensibilité aux chocs** Aucun renseignement disponible

**Sensibilité aux décharges électrostatiques** Aucun renseignement disponible

### Dangers spécifiques du produit

Une substance non combustible ne brûle pas par elle-même, mais elle peut se décomposer sous l'effet de la chaleur et produire des vapeurs corrosives ou toxiques. Ne pas laisser le ruissellement provenant de la lutte contre un incendie pénétrer dans les canalisations ou les cours d'eau.

### Produits de combustion dangereux

Vapeurs toxiques. Oxydes de soufre. Oxydes de cuivre.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
0

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.                                                                                                                                                   |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus. Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éviter la formation de poussière.                                                                                                                                                                                                                         |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver sous atmosphère inerte. Matières incompatibles. Bases fortes. Métaux. Métaux alcalins. Métaux finement pulvérisés.                            |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant         | Alberta | Colombie-Britannique | Ontario | Québec | ACGIH TLV                | OSHA PEL | NIOSH                                                   |
|-------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Sulfate de cuivre |         |                      |         |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |          | IDLH: 100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |

### Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| État physique                  | Poudre Solide                  |
| Aspect                         | Gris                           |
| Odeur                          | Inodore                        |
| Seuil de perception de l'odeur | Aucun renseignement disponible |
| pH                             | 3.5-4.5                        |
| Point/intervalle de fusion     | 200 °C / 392 °F                |
| Point/intervalle de ébullition | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                 | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation             | Non applicable                 |
| Inflammabilité (solide, gaz)   | Aucun renseignement disponible |

**Limites d'inflammabilité ou d'explosion**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Supérieures                         | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                          | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                  | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                   | Non applicable                 |
| Densité                             | 3.6                            |
| Solubilité                          | 203 g/L (20°C)                 |
| Coefficient de partage octanol: eau | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation     | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition        | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                           | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                 | Cu O4 S                        |
| Masse moléculaire                   | 159.6                          |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                       |
| <b>Stabilité</b>                           | Stable dans des conditions normales. Hygroscopique.                                                  |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Éviter la formation de poussière. Produits incompatibles. Excès de chaleur. Exposition à l'humidité. |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Bases fortes, Métaux, Métaux alcalins, Métaux finement pulvérisés                                    |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Vapeurs toxiques, Oxydes de soufre, Oxydes de cuivre                                                 |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                    |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                    |

## 11. Données toxicologiques

**Toxicité aiguë****Renseignements sur le produit****Renseignements sur les composants**

| Composant         | DL50 orale               | DL50 épidermique             | LC50 Inhalation |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| Sulfate de cuivre | LD50 = 481 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 1000 mg/kg ( Rabbit ) | Non inscrit(e)  |

**Toxicologically Synergistic** Aucun renseignement disponible**Products****Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritation</b>      | Irritant pour les yeux et la peau                                                            |
| <b>Sensibilisation</b> | Aucun renseignement disponible                                                               |
| <b>Cancérogénicité</b> | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant         | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sulfate de cuivre | 7758-98-7 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| STOT - exposition unique                          | Aucun connu                                                       |
| STOT - exposition répétée                         | Aucun connu                                                       |
| Danger par aspiration                             | Aucun renseignement disponible                                    |
| Symptômes / effets, aigus et différés             | Aucun renseignement disponible                                    |
| Renseignements sur les perturbateurs endocriniens | Aucun renseignement disponible                                    |
| Autres effets nocifs                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées. |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

| Composant         | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce                            | Microtox       | Daphnia magna         |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Sulfate de cuivre | Non inscrit(e)    | LC50: = 0.1 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss) | Non inscrit(e) | EC50 = 0.024 mg/L/48h |

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | peuvent persister d'après les informations fournies.                          |
| Bioaccumulation              | Aucun renseignement disponible.                                               |
| Mobilité                     | Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau. |

## 13. Données sur l'élimination

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes d'élimination | Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| No ONU                    | UN3077                                                                |
| Nom officiel d'expédition | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a. |
| Nom technique             | Cupric sulfate                                                        |
| Classe de danger          | 9                                                                     |
| Groupe d'emballage        | III                                                                   |

### TMD

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| No ONU                    | UN3077                                                                |
| Nom officiel d'expédition | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a. |
| Classe de danger          | 9                                                                     |
| Groupe d'emballage        | III                                                                   |

### IATA

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| No ONU                    | UN3077                                                                |
| Nom officiel d'expédition | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a. |
| Classe de danger          | 9                                                                     |
| Groupe d'emballage        | III                                                                   |

### IMDG/IMO

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| No ONU                    | UN3077                                                                |
| Nom officiel d'expédition | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a. |
| Classe de danger          | 9                                                                     |
| Groupe d'emballage        | III                                                                   |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant         | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Sulfate de cuivre | 7758-98-7 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-847-6 | -      | -   |

| Composant         | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Sulfate de cuivre | 7758-98-7 | X     | KE-08956 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant         | NPRI                      | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sulfate de cuivre | Part 1, Group A Substance |                                                                                           |                                                            |

### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant         | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfate de cuivre | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

#### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant         | No. CAS   | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sulfate de cuivre | 7758-98-7 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|           |         |                                                     |                                                  |                            |                                    |

|                   |           | qualification pour la notification des accidents majeurs | qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |                |               |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Sulfate de cuivre | 7758-98-7 | Non applicable                                           | Non applicable                                                  | Non applicable | Annex I - Y22 |

## 16. Autres informations

**Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de préparation**

09-avr.-2010

**Date de révision**

02-avr.-2024

**Date d'impression**

02-avr.-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**